

Kızağı Tutan Kuvvet Neye Bağlı?

FİZ.11.1.7

a · değişkenler arasındaki ilişkiyi keşfederek modele ulaşır

b · farklı veri setleriyle hesaplayarak modeli geneller

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 · KB2.14

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Geçen hafta sabit hızla kayan bir cisimde sürtünmenin değişmediğini, duran bir cisimde ise itişe göre ayarlandığını gördük ve şu soruyla ayrıldık: yük artarsa kayma sırasında değişmeyen o değer ne olur, o değer **neyin** sabitidir? Bu kâğıtta bağıntı verilmiyor. Önce ölçümleri çizelgeye ve grafiğe taşıyacak, sonra bir oran bulup ona ad verecek, en sonda bu oranı yeni durumlarda sınayacaksınız. Her sayının yanına birimini yazınız.

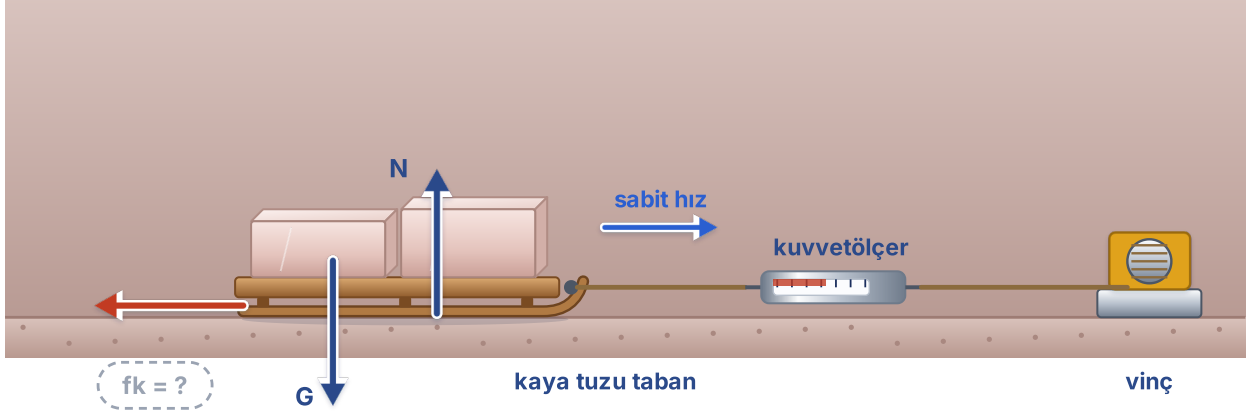
SENARYO DOSYASI · ÇANKIRI'DAKİ KAYA TUZU OCAĞINDA TAŞIMA VARDİYASI

Çankırı, binlerce yıldır işletilen kaya tuzu yataklarının üstündedir; tuz, yeraltındaki geniş galerilerden bloklar hâlinde kesilir. Kesilen bloklar ahşap tabanlı kızaklara yüklenir ve bir elektrikli vinçle galeri boyunca çekilir. Vinç halatına bir kuvvetölçer takılıdır. Vardiya mühendisi Selin Hanım her çekişte kızak ile yükünün ağırlığını, halatın doğrultusunu ve kuvvetölçerin okuduğu değeri deftere yazar. "Kızak hızlanmadan gidiyorsa bileşke sıfırdır," der, "o zaman halatın yatay çekişi sürtünmeyi tam karşılıyor demektir." Bu kâğıt o defterin sayfalarıdır.

Veriler: $g = 10 \text{ N/kg}$ alınız. Galeri tabanı yatay, düz kaya tuzudur; aksi yazılmadıkça halat yataydır. Kızağın tabanı ahşaptır. "Sabit hız" yazan her ölçümde kızak hızlanmadan kaymaktadır.

1 Kızağı Yükle, Kuvvetölçeri Oku FİZ.11.1.7-a

Aynı kızak, yükü değiştirilerek beş kez sabit hızla çekilmiştir (Ş.1). **a)** Kızak sabit hızla giderken kuvvetölçerin okuduğu değer neden kızağa etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne eşittir? Bu çekişlerde normal kuvvet neden ağırlığa eşittir? **b)** Çizelgeyi tamamlayınız; beş oran aynı mı çıktı, küçük farkları neye bağlarsınız? **c)** Normal kuvvet 500 N'dan 1700 N'a çıkınca okunan kuvvet yaklaşık kaç katına çıkmıştır? İki büyüklük arasında nasıl bir orantı vardır?

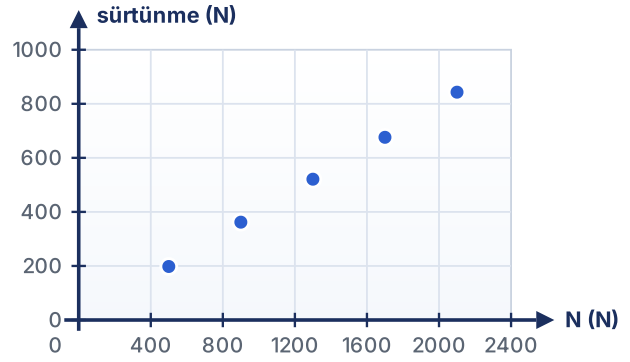


Ş.1 · galeride vinçle çekilen kızak · oklar ölçekli değildir

Çekiş	Kızak ve yükün ağırlığı G (N)	Normal kuvvet N (N)	Sabit hızda okunan kuvvet (N)	Okunan ÷ N
1. çekiş	500	...	198	...
2. çekiş	900	...	362	...
3. çekiş	1300	...	521	...
4. çekiş	1700	...	676	...
5. çekiş	2100	...	843	...

2 Beş Nokta, Tek Doğru FİZ.11.1.7-a

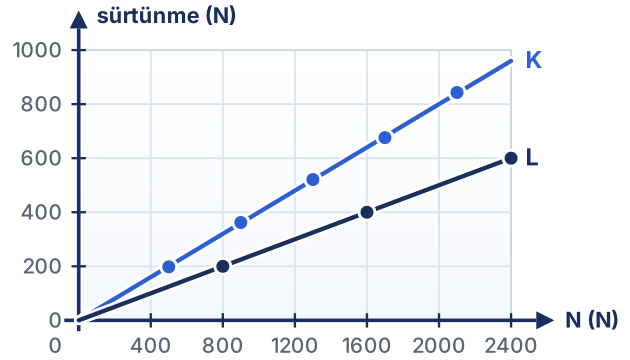
1. sorudaki ölçümler Ş.2'ye taşınmıştır. **a)** Noktalara en iyi uyan tek doğruyu çiziniz. Doğru neden başlangıç noktasından geçmelidir? **b)** Doğrunun eğimini bulunuz: her 100 N normal kuvvete kaç N sürtünme düşüyor? **c)** $N = 1500$ N iken grafikten kaç N okursunuz? Değeri eğimle doğrulayınız. **ç)** Deftere yalnız "sabit hız, 760 N" yazılmış bir satır bulundu. Kızak ile yükün toplam kütlesi kaç kg'dır?



Ş.2 · beş ölçümün grafiği · çizgiyi siz çizeceksiniz

3 Kalas Döşenen Galeri FİZ.11.1.7-a

Galerinin eski bölümüne ahşap kalaslar döşenmiş ve aynı kızakla üç ölçüm daha alınmıştır. İki ölçüm takımı Ş.3'te aynı eksenlerdedir. **a)** Hangi doğru daha diktir, hangi yüzey çiftine aittir? **b)** L doğrusunun eğimini, yani ahşap–kalas çiftinde sürtünmenin normal kuvvete oranını bulunuz. **c)** $N = 2000$ N iken iki zemindeki sürtünmeler arasındaki fark kaç N'dur? **ç)** Kalas döşemek hangi büyüklüğü değiştirmiştir: normal kuvveti mi, orantının sabitini mi? Kararınızı grafikte gerekçelendiriniz.



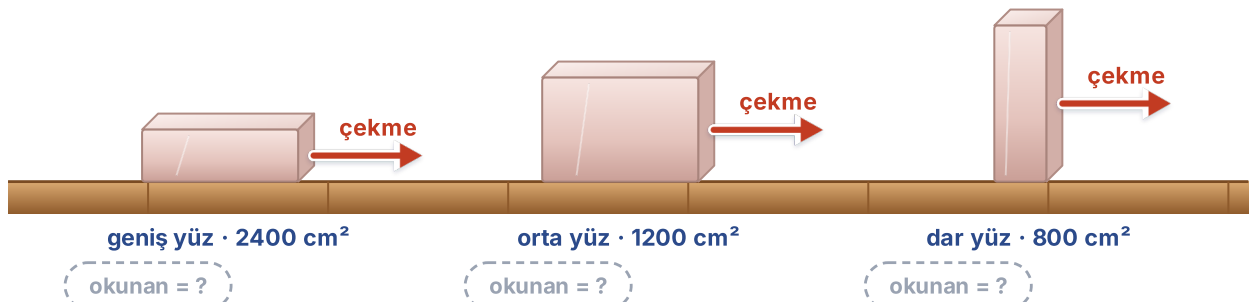
K: 2. sorudaki ölçümler · L: kalas zemindeki ölçümler

Ş.3 · iki zeminin doğruları

Üç yüzey çifti için bulunan oranlar aşağıda yan yana getirilmiştir; ilk iki satırı 2 ve 3. sorulardan doldurunuz. **a)** Bu sayılar hangi değişken değişince değişti, hangisi değişince değişmedi? **b)** Kayan cisimde bulunan bu sayıya ne ad verilir? **c)** Sayının birimi var mıdır? Birimleri yazarak gerekçelendiriniz. **ç)** Kayan bir cisme etki eden sürtünme kuvvetini, bu sayıyı ve normal kuvveti harflerle tek satırda yazınız.

Yüzey çifti	Her 100 N normal kuvvete düşen sürtünme	Ondalık oran
ahşap kızak – kaya tuzu taban	...	...
ahşap kızak – ahşap kalas	...	...
çelik kızak ayağı – yağlanmış çelik ray	8 N	0,08

Ağırlığı 1000 N olan dikdörtgenler prizması biçimli bir tuz bloğu, kalas zeminde önce en geniş yüzü, sonra orta yüzü, sonra en dar yüzü üzerinde sabit hızla çekiliyor (Ş.4). **a)** Ölçümlere bakmadan tahmininizi yazınız: hangi yüzde en büyük kuvvet gerekir? **b)** Kuvvetölçer sırasıyla 300 N, 302 N ve 299 N okumuştur. Temas alanı modele giriyor mu? Tuz–kalas çiftinin kk değeri kaçtır? **c)** Bir arkadaşınız "En dar yüzde bloğun zemine yaptığı basınç 3 katına çıkar, sürtünme de 3 katına çıkmalıydı." diyor. Bu akıl yürütmenin hangi adımı eksiktir? **ç)** Tahmininiz tutmadıysa silmeyiniz; üstünü çizip yanına yeni cümlelerinizi yazınız.

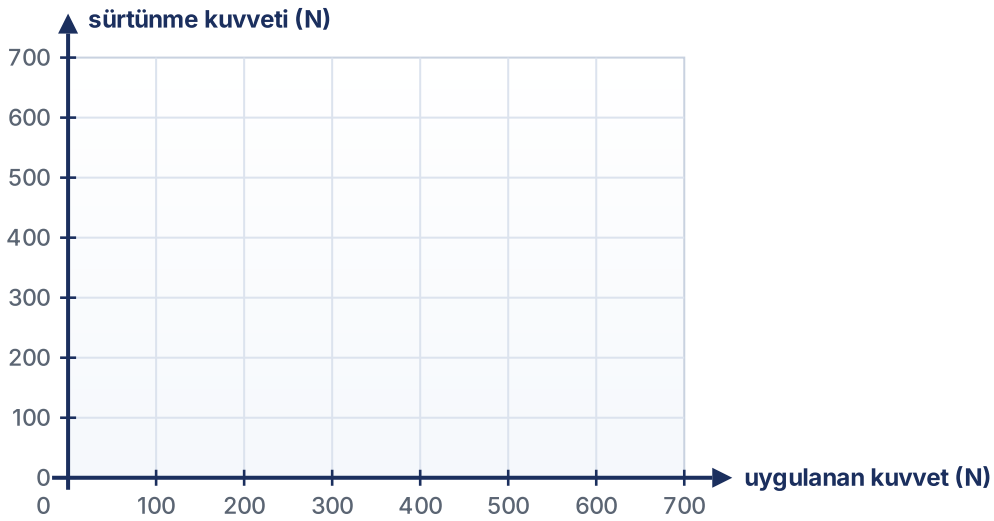


Ş.4 · aynı bloğun üç ayrı yüzü · ağırlık her denemede 1000 N, zemin ahşap kalas

Ara denetim: $f_k = k_k \cdot N$ satırını yalnız **kayan** cisimlerde kullandın mı? Buraya kadarki bütün ölçümler sabit hızla kayan kızaklardandı. Şimdi duran kızığa geçiyoruz; orada kural değişecek.

Ağırlığı 1200 N olan yüklü kızak kaya tuzu tabanda dururken vinç yatay halatın kuvvetini yavaş yavaş artırıyor. Kızak 600 N'da kıpırdamak üzeredir, 620 N'da kaymaya başlar; kaydıktan sonra onu sabit hızla götürmek için 480 N yeter. **a)** Çizelgenin son sütununu doldurunuz. **b)** Statik sürtünmenin en büyük değerinin normal kuvvete oranını (μ_s) ve kinetik oranı (μ_k) bulunuz; hangisi büyüktür? **c)** Sürtünme kuvveti–uygulanan kuvvet grafiğini Ş.5'e çiziniz; statik ve kinetik bölgeleri adlandırınız. **ç)** Bir öğrenci "Vinç 300 N ile çekerken kızığa $0,40 \times 1200 = 480$ N sürtünme etki eder." diyor. Bu doğru olsaydı kızığa ne olurdu?

Halatın yatay kuvveti	Kızığın durumu	Sürtünme kuvveti
0 N	duruyor	...
150 N	duruyor	...
300 N	duruyor	...
450 N	duruyor	...
600 N	kıpırdamak üzere	...
620 N	kaymaya başladı, hızlanıyor	...
480 N	kayıyor, sabit hız	...



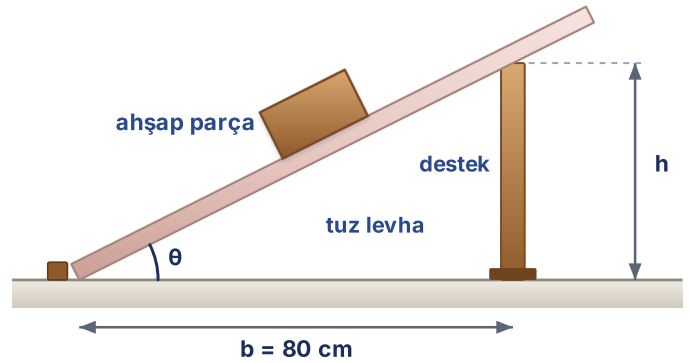
Ş.5 · sürtünme kuvveti–uygulanan kuvvet grafiği için çizim alanı

7

Rampa ile İkinci Bir Yol FİZ.11.1.7-b

FIZ.11.1.7-b

Atölyede kaya tuzundan uzun bir levha rampa olarak kullanılıyor; üstüne kızıağın tabanından kesilmiş ahşap bir parça konuyor. Levhanın alt ucu tezgâhtaki bir takoza dayalıdır; levha, alt uçtan yatayda $b = 80$ cm uzaktaki ayarlı bir desteğin üstüne yaslanır ve destek yavaş yavaş yükseltilir (Ş.6). Ağırlığın rampa boyunca bileşeni $G \cdot h / L$, rampaya dik bileşeni $G \cdot b / L$ 'dir (h destek yüksekliği, L alt uçtan desteğe rampa boyunca uzunluk). **a)** Parça, $h = 40$ cm'de kendiliğinden kaymaya başlıyor. Bu anda sürtünmenin normal kuvvete oranının h / b olduğunu gösteriniz; bulduğunuz hangi katsayıdır? **b)** Destek $h = 32$ cm'ye indirilip parça dürtülünce parça sabit hızla kayıyor. Bu hangi katsayıyı verir? 6. soruyla karşılaştırınız. **c)** Levha ahşap kalastan olsaydı, destek hangi yükseklikteyken dürtülen parça sabit hızla kayardı? **ç)** Parçanın üstüne ağırlık konsaydı (a)'daki yükseklik değişir miydi?



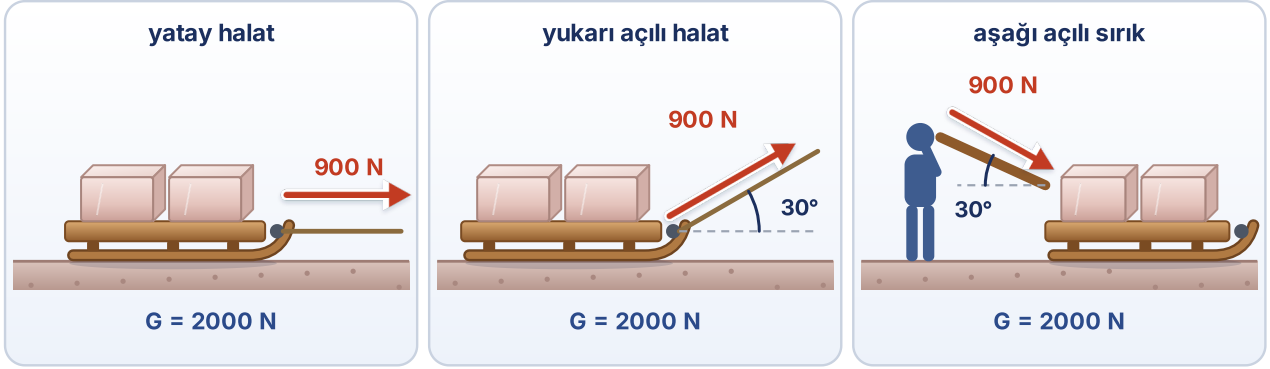
Ş.6 · yükseltilen destek · açı değil yükseklik ve yatay uzaklık verilmiştir

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

8

Aynı 900 N, Üç Ayı Tutuş FİZ.11.1.7-b

Bu kez 2000 N ağırlığındaki bir kızak durgundur ($k_s = 0,50$; $k_k = 0,40$). Ona 900 N'luk bir kuvvet Ş.7'deki üç biçimde uygulanıyor ($\sin 30^\circ = 0,5$; $\cos 30^\circ \approx 0,87$). **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Kızak hangi tutuşta kayar? **c)** Her tutuşta kızağa etki eden sürtünme kaç N'dur? **ç)** Ağırlık üç tutuşta da aynı olduğu hâlde sürtünme neden farklı çıktı?



Ş.7 · aynı büyüklükteki kuvvetin üç ayrı uygulanişı

Tutuş	Normal kuvvet N	$f_{s,max} = k_s \cdot N$	Kuvvetin yatay bileşeni	Kızağın durumu ve sürtünme
yatay halat	...	...	900 N	...
yukarı açılı halat	...	...	...	...
aşağı açılı sırık	...	...	...	...

9

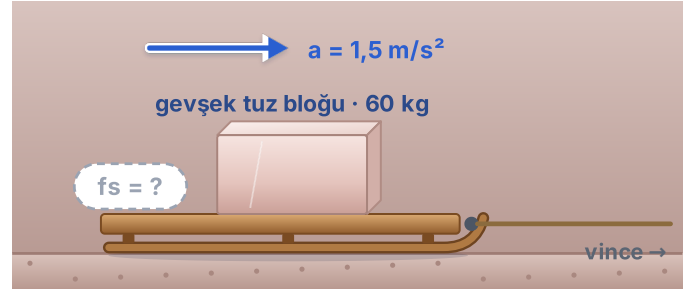
Defterdeki Yarım Satırlar FİZ.11.1.7-b

Selin Hanım'ın defterinde yükü yazılmamış iki satır bulundu. **a)** Birinci satır: kalas zemin ($k_k = 0,25$), halat yatay, sabit hızda okunan kuvvet 450 N. Kızak ile yükünün kütlesi kaç kg'dır? **b)** İkinci satır: kaya tuzu taban ($k_k = 0,40$), halat yatayla 30° yapıp yukarı çekiyor, sabit hızda halattaki kuvvet 400 N. Bu çekişte normal kuvvet kaç N'dur? Kızak ile yükünün ağırlığı kaç N'dur? ($\sin 30^\circ = 0,5$; $\cos 30^\circ \approx 0,87$) **c)** İkinci satırda ağırlığı bulmak için neden bir adım daha gerekti?

10

Kızaktaki Gevşek Blok FİZ.11.1.7-b

Kızağın ahşap tabanına bağlanmamış 60 kg'lık bir tuz bloğu konmuştur; blok ile ahşap arasında $k_s = 0,45$ 'tir. Vinç kalkışta kızağı duruştan $1,5 \text{ m/s}^2$ ivmeyle hızlandırıyor; blok kızakta kaymıyor (Ş.8). **a)** Bloğu hızlandıran kuvvet hangisidir, yönü nedir? **b)** Bu kuvvetin büyüklüğü kaç N'dur? " $0,45 \times 600 = 270 \text{ N}$ " diyen arkadaşınıza ne dersiniz? **c)** Bloğun kızakta kaymaması için kızağın ivmesi en çok kaç m/s^2 olabilir? **ç)** Kızak sonra sabit hızla gidiyor. Bloğa sürtünme etki eder mi?



Ş.8 · kalkışta hızlanan kızak ve üstündeki gevşek blok

11

Vardiyanın Karar Çizelgesi FİZ.11.1.7-b

Bugünkü durumları aynı çizelgede toplayınız. **a)** Boş gözleri doldurunuz. **b)** Hangi satırlarda sürtünme $k_k \cdot N$ ile hesaplandı? Bu satırların ortak yanı nedir? **c)** Hangi satırlarda sürtünme $k_s \cdot N$ 'den küçük çıktı? Neden? **ç)** Bir cisme etki eden sürtünmeyi bulmak için izlediğiniz sırayı üç adımda yazınız.

Durum	N	$k_s \cdot N$	Kaydırmaya çalışan kuvvet	Kayıyor mu?	Sürtünme
6. soru, vinç 300 N	1200 N	...	300 N	...	...
6. soru, sabit hız	1200 N	600 N	480 N	...	...
8. soru, yukarı halat	...	...	783 N	...	...
8. soru, sırık	...	...	783 N	...	...
10. soru, kızaktaki blok	600 N	...	—	...	...

12

Kütle mi, Normal Kuvvet mi?

Beceri · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · deney tasarımı

Selin Hanım, sürtünmenin kızığın kütesine mi yoksa normal kuvvete mi bağlı olduğunu ayırt eden bir deney kurmak istiyor. **a)** Kızığın kütesini değiştirmeden normal kuvveti değiştirmenin iki yolunu yazınız. **b)** Her denemede neyi ölçer, neyi sabit tutarsınız? **c)** Kütle aynı kalırken normal kuvvet yarıya indiğinde sabit hızdaki yatay çekme de yarıya iniyorsa hangi görüş desteklenir? Sonuç değişmeseydi ne söylerdiniz?

13

Aynı Çift, İki Ayrı Sayı

Beceri · OB7 Veri Okuryazarlığı · KB2.14 Yorumlama

Gece vardiyasında galeriye nemli hava girmiştir. Aynı ahşap kızak-kaya tuzu çiftinde, 1200 N normal kuvvette sabit hızla okunan kuvvet 372 N çıkmıştır. **a)** Gece ölçümünden kaç bulunur? **b)** Sabah bulunan 0,40 ile arasındaki fark, 1. sorudaki ölçüm dağılımıyla açıklanabilir mi? **c)** Katsayı çizelgelerinde bir yüzey çifti için neden çoğu zaman tek sayı değil bir aralık verildiğini açıklayınız.

14

Modelin Sınırı

Beceri · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · yansıtma

a) Föyün B4 satırında blok daha hızlı kaydığı hâlde kinetik sürtünme değişmedi. Havada düşen bir yağmur damlasına etki eden direnç ise hız arttıkça büyür. Böyle bir damla sonsuza kadar hızlanır mı, yoksa hızı bir değerde sabitlenir mi? Kararınızı gerekçesiyle yazınız. **b)** Sürtünme hakkında derse gelirken emin olduğunuz ama bugünkü ölçümlerden sonra vazgeçtiğiniz bir düşüncüyü, vazgeçmenize yol açan sorunun numarasıyla birlikte yazınız.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Duran bir cisimde sürtünmeyi $kk \cdot N$ ile hesapladığın bir yer kaldı mı? Önce "kayıyor mu?" sorusunu sordun mu?
- Normal kuvveti her yerde ağırlığa eşit aldıysan açılı halatlı ve rampalı sorulara geri dön.
- Katsayıların yanına birim yazdıysan sil; kuvvetlerin yanında N olduğundan emin ol.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 11. sorunun (ç) şıkında yazdığın üç adımı defterinin bu haftaki ilk sayfasına geçir; yanına kaya tuzu–ahşap çiftinin ks ve kk değerlerini ve bunları bulduğun iki yolu yaz. 14. sorudaki tahminini silme; gelecek hafta onu açacağız.

Mini Test · Sürtünmenin Modeli

FİZ.11.1.7-a · b

$g = 10 \text{ N/kg}$ alınız. Aksi belirtilmedikçe zemin yataydır; kuvvetölçerler ve halatlar yatay tutulmuştur.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

1 Çorum'da Koli Ölçümleri

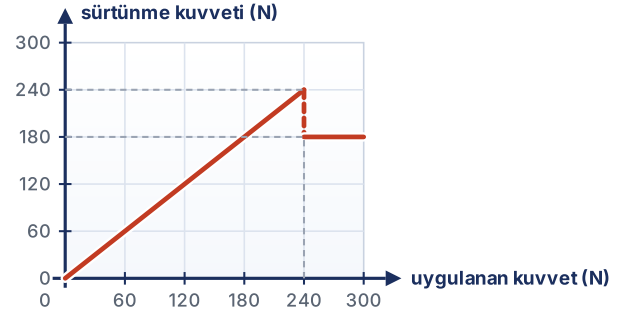
Çorum'daki bir leblebi fabrikasında aynı tip karton koli, içine farklı sayıda paket konarak yatay çelik bir masada sabit hızla çekilmiştir. Beş ölçümden birinde çeken işçinin koliyi hızlandırdığı sonradan anlaşılmıştır. Hatalı ölçüm ve koli ile masa arasındaki kinetik sürtünme katsayısı hangisidir?

Ölçüm	1.	2.	3.	4.	5.
Normal kuvvet (N)	40	80	120	160	200
Okunan kuvvet (N)	10	20	38	40	50

- A) 3. ölçüm; $kk = 0,32$
B) 1. ölçüm; $kk = 0,25$
C) Hatalı ölçüm yok; $kk = 0,26$
D) 3. ölçüm; $kk = 0,25$
E) 3. ölçüm; $kk = 4$

2 Nevşehir'de Patates Çuvalı

Nevşehir'deki bir kaya deposunda 40 kg'lık patates çuvalı taş zeminde duruyorken yatay çekme kuvveti yavaş yavaş artırılmıştır. Çuvala etki eden sürtünme kuvvetinin uygulanan kuvvete göre değişimi grafikteki gibidir. Çuval ile zemin arasındaki katsayılar hangisidir?

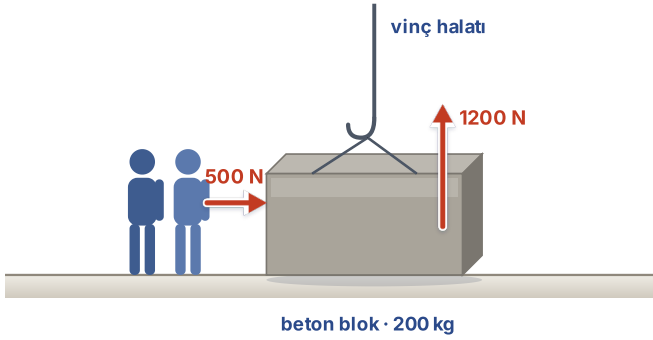


sürtünme kuvveti-uygulanan kuvvet grafiği

- A) $ks = 0,45$; $kk = 0,60$
B) $ks = 0,60$; $kk = 0,45$
C) $ks = 0,60$; $kk = 0,60$
D) $ks = 6,0$; $kk = 4,5$
E) $ks = 1,0$; $kk = 0,75$

3 Kırıkkale'de Vinç Yardımı

Kırıkkale'deki bir yapı deposunda 200 kg'lık beton blok beton zeminde durmaktadır ($k_s = 0,6$; $k_k = 0,5$). Mobil bir vinç bloğa düşey yukarı 1200 N uygularken iki işçi bloğu yatay 500 N ile itiyor; blok zeminden ayrılmıyor. Blok için hangisi doğrudur?



bloğa etki eden vinç ve itme kuvvetleri

- A) Kaymaz; sürtünme 500 N
- B) Kayar; ivmesi $0,1 \text{ m/s}^2$
- C) Kayar; ivmesi $2,5 \text{ m/s}^2$
- D) Kayar; ivmesi $1,25 \text{ m/s}^2$
- E) Kayar; ivmesi $0,5 \text{ m/s}^2$

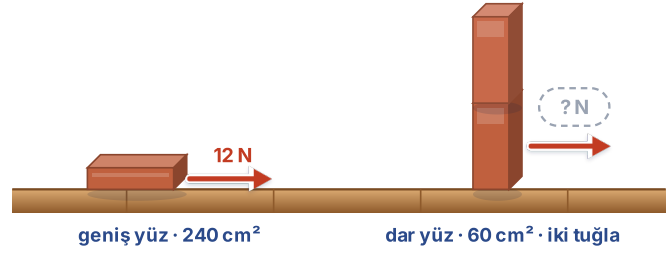
4 Amasya'da İki İşçi

Amasya'daki bir elma deposunda 50 kg'lık tahta kasa beton zeminde durmaktadır ($k_s = 0,6$; $k_k = 0,5$). Bir işçi kasayı yatay 240 N ile itiyor. Sonra ikinci bir işçi aynı yönde 90 N ekliyor. İlk durumda kasaya etki eden sürtünme kuvveti ve ikinci durumda kasanın ivmesi hangisidir?

- A) 300 N; $0,6 \text{ m/s}^2$
- B) 250 N; $1,6 \text{ m/s}^2$
- C) 240 N; $0,6 \text{ m/s}^2$
- D) 240 N; $1,6 \text{ m/s}^2$
- E) 300 N; $1,6 \text{ m/s}^2$

5 Aksaray'da Tuğla Denemesi

Aksaray'daki bir tuğla fabrikasında 30 N ağırlığındaki tuğla, yatay ahşap tezgâhta en geniş yüzü (240 cm^2) üzerinde sabit hızla çekilince kuvvetölçer 12 N göstermiştir. Aynı tuğla en dar yüzü (60 cm^2) üzerine dikilip üstüne özdeş bir tuğla yapıştırılarak aynı tezgâhta sabit hızla çekilirse kuvvetölçer kaç N gösterir?

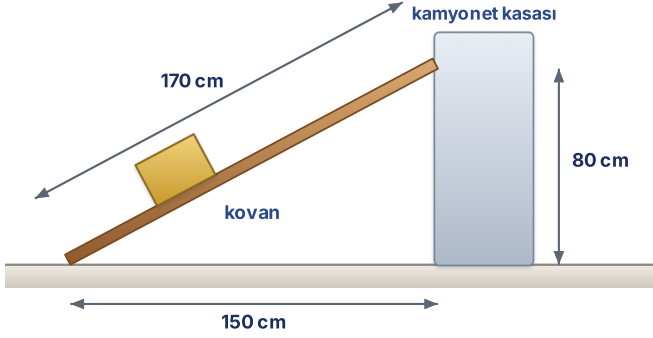


iki deneme · ölçüler cm cinsindendir

- A) 24
- B) 6
- C) 96
- D) 12
- E) 60

6 Bingöl'de Kovan Rampası

Bingöl'de bir arıcı, 17 kg'lık bal kovanını kamyonet kasasına dayadığı rampanın üstüne bırakıyor. Rampa 170 cm uzunluğunda, ucu yerden 80 cm yüksek ve tabanı 150 cm'dir; üstüne kauçuk şerit yapıştırılmıştır ($k_s = 0,6$; $k_k = 0,5$). Durgun bırakılan kovan için hangisi doğrudur?

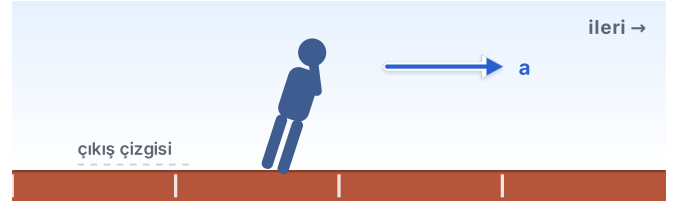


rampanın kenar uzunlukları

- A) Kaymaz; sürtünme 90 N
- B) Kaymaz; sürtünme 80 N
- C) Kayar; sürtünme 75 N
- D) Kaymaz; sürtünme 102 N
- E) Kaymaz; sürtünme 0 N

7 Iğdır'da Çıkış Yapan Atlet

Iğdır'daki bir atletizm pistinde 60 kg'lık bir atlet, çıkışın ilk adımlarında yere göre 4 m/s^2 ivmeyle hızlanıyor. Kramponlu ayakkabı ile pist arasında $k_s = 0,8$ ve $k_k = 0,6$ 'dır; normal kuvvet ağırlığa eşit, hava direnci ihmal edilir. Pistin atlete uyguladığı yatay sürtünme kuvveti için hangisi doğrudur?

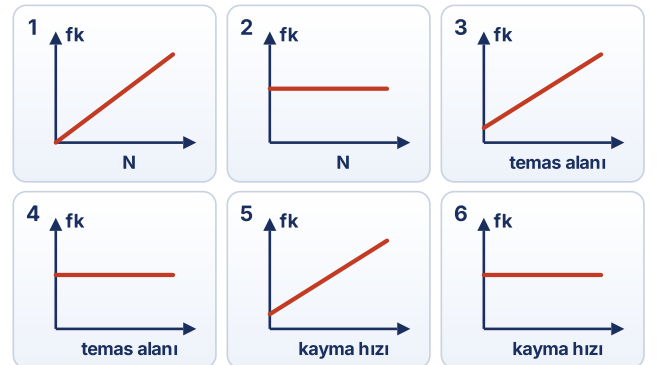


çıkış yapan atlet · ok ivmenin yönünü gösterir

- A) Ayak kaymaz; 480 N, ileri
- B) Ayak kaymaz; 240 N, geri
- C) Ayak kayar; 360 N, ileri
- D) Sürtünme yoktur; atleti kasları iter
- E) Ayak kaymaz; 240 N, ileri

8 Yozgat'ta Üç Grubun Krokileri

Yozgat'taki bir lisede üç grup, kayan bir bloktaki sürtünmeyi sırasıyla normal kuvveti, temas alanını ve kayma hızını değiştirerek ölçmüş ve sonuçlarını krokilere dökmüştür. Ölçümlerle ve kurulan modelle uyumlu kroki üçlüsü hangisidir?



altı aday kroki · düşey eksenlerde kinetik sürtünme vardır

- A) 1, 3, 5
- B) 1, 3, 6
- C) 1, 4, 6
- D) 2, 4, 6
- E) 1, 4, 5

9 Sivas'ta Malzeme Kızağı

Sivas'taki Yıldız Dağı kayak merkezinde plastik tabanlı bir malzeme kızağı, sıkışmış karda yatay bir ip ile sabit hızla çekilmektedir; ipteki kuvvet 90 N'dur. Boş kızağın kütlesi 20 kg, kızak ile kar arasında $kk = 0,10$ 'dur. Kızaktaki malzemenin kütlesi kaç kg'dır?

- A) 90
B) 9
C) 700
D) 880
E) 70

10 Burdur'da Mermer Plakalar

Burdur'daki bir mermer atölyesinde özdeş iki mermer plaka aynı çelik tezgâhta çekiliyor. Tek plakayı sabit hızla çekmek için 180 N gerekiyor. İki plaka önce yan yana yapıştırılarak (temas alanı iki katı), sonra üst üste konarak çekiliyor. İki durumda sabit hız için gereken kuvvetler sırasıyla hangisidir?

oklar çekme yönünü gösterir; hız her düzende sabittir



tek plaka, yan yana ve üst üste düzen

- A) 720 N; 360 N
B) 360 N; 180 N
C) 180 N; 360 N
D) 360 N; 360 N
E) 180 N; 180 N

11 Tunceli'de Üç Kalıp Paneli

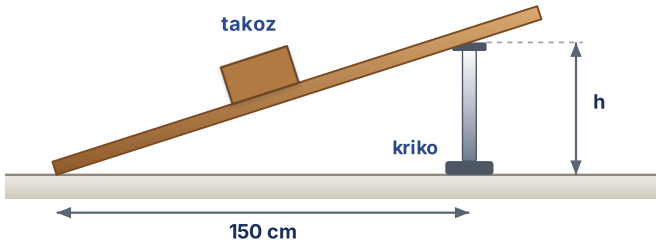
Tunceli'deki bir köprü inşaatında üç ayrı kalıp paneli beton döşeme üzerinde yatay ip ile sabit hızla çekilmiş, ölçümler çizelgeye yazılmıştır. Kinetik sürtünme katsayısı en büyük olan panel ve o panelden yapılmış 800 N'luk bir panelin aynı döşemede sabit hızla çekilmesi için gereken kuvvet hangisidir?

Panel	P (çelik)	R (plastik)	S (ahşap)
Normal kuvvet (N)	300	1200	500
Sabit hızda çekme (N)	90	240	175

- A) S; 280 N
B) R; 160 N
C) S; 175 N
D) P; 240 N
E) R; 240 N

12 Yalova'da Kızak Yolu Tahtası

Yalova'daki bir tersanede ahşap bir takozun kızak yolu tahtasıyla katsayıları ölçülüyor. Tahtanın alt ucu yerde sabittir; tahta, alt uçtan yatayda 150 cm uzaktaki bir krikoya yaslanır ve kriko yavaşça yükseltilir. Takoz, kriko 60 cm yükseklikteyken kendiliğinden kaymaya başlıyor; dürtüldüğünde ise kriko 45 cm'deyken sabit hızla kayıyor. Takozun kk değeri ve kriko 50 cm'deyken durgun bırakılan takozun hareketi hangisidir?

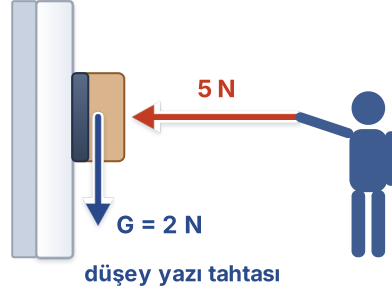


krikoyla yükseltilen kızak yolu tahtası

- A) $kk = 0,40$; 50 cm'de kayar
- B) $kk = 0,30$; 50 cm'de kaymaz
- C) $kk = 0,30$; 50 cm'de kayar
- D) $kk = 3,33$; 50 cm'de kaymaz
- E) $kk = 0,40$; 50 cm'de kaymaz

13 Siirt'te Tahta Silgisi

Siirt'teki bir sınıfta 2 N ağırlığındaki keçe silgi, düşey yazı tahtasına yatay 5 N ile bastırılınca düşmeden duruyor ($k_s = 0,6$). Bastırma kuvveti 10 N'a çıkarılırsa silgiye etki eden sürtünme kuvveti kaç N olur?



düşey tahtaya bastırılan silgi

- A) 6
- B) 4
- C) 2
- D) 0
- E) 3

14 Şırnak'ta Deney Planı

Şırnak'taki bir lisede bir grup, kayan bir bloğa etki eden sürtünmenin normal kuvvete bağlı olup olmadığını araştıracaktır; her denemede blok sabit hızla çekilip kuvvetölçer okunacaktır. Hangi plan bu soruyu tek başına ve doğru biçimde sınar?

- A) Aynı bloğa sırayla ağırlık ekleyip aynı yüzü aynı tezgâhta çekmek
- B) Farklı blokları farklı yüzleri üstünde aynı tezgâhta çekmek
- C) Aynı bloğu ahşap, cam ve kumaş zeminde sırayla çekmek
- D) Aynı bloğu aynı tezgâhta giderek artan hızlarla çekmek
- E) Aynı bloğu tezgâhın eğimini adım adım artırarak kaydırmak

Van'daki bir öğrenci, sürtünme modelini tek cümlede toplamak için beş taslak yazmıştır. Hem duran hem kayan cisimler için doğru olan taslak hangisidir?

- A) Sürtünme duran cisimde her zaman $k_s \cdot N$ 'ye eşittir; cisim kayınca $k_k \cdot N$ 'ye düşer
- B) Sürtünme cismin ağırlığıyla orantılıdır; orantı sabiti temas alanıyla birlikte büyür
- C) Kayan cisimde $f_k = k_k \cdot N$ 'dir; duran cisimde f_s kaydıran kuvvete eşittir, $k_s \cdot N$ 'yi aşamaz
- D) Duran cisimde $f_s = k_k \cdot N$ 'dir; kayan cisimde sürtünme kayma hızıyla birlikte büyür
- E) Kayan cisimde $f_k = k_k \cdot N$ 'dir; duran cisme hiçbir sürtünme kuvveti etki etmez

Bağlam Temelli Sorular · Karlı Çatı, Manevra Lokomotifi, Ağırlık Kızağı

FİZ.11.1.7-a · b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

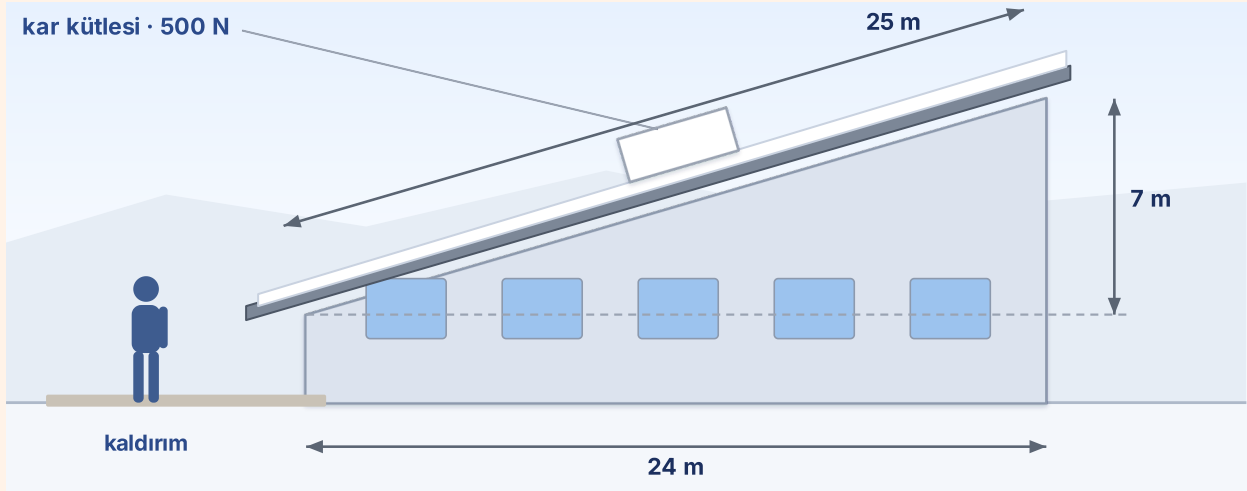
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı sırayı izleyiniz: önce normal kuvveti bulunuz, sonra cismin kayıp kaymadığına karar veriniz, en sonda sürtünmeyi uygun bağıntıyla yazınız. Kayan cisimde $f_k = k_k \cdot N$, duran cisimde $f_s \leq k_s \cdot N$ 'dir. $g = 10 \text{ N/kg}$ alınız.

BAĞLAM 1 · BİTLİS'TE KARLI BİR ÇATI

Bitlis, Türkiye'nin en çok kar alan illerinden biridir. Bir okulun spor salonunun çatısı tek yöne eğimli bir düzlemdir ve trapez saçla kaplıdır: çatı boyunca her 25 m'de 7 m yükselir, yatayda 24 m ilerler. Buna göre çatı boyunca ağırlığın bileşeni G 'nin 0,28'i, çatıya dik bileşeni G 'nin 0,96'sıdır. Çatıdaki kar tabakasından kopmuş 50 kg'lık (500 N) bir kar kütlesi saçın üstündedir. Soğuk ve kuru karla saç arasında $k_s = 0,35$ ve $k_k = 0,25$ 'tir. Salonun saçağının altında öğrencilerin yürüdüğü bir kaldırım vardır.



spor salonunun eğik çatısı ve kopmuş kar kütlesi

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Çatıda Duran Kar FİZ.11.1.7-b · KB2.14

Soğuk bir sabah, kar kütlesi çatının ortasında durgundur. Kar kütlesinin hareketi ve ona etki eden sürtünme kuvveti için hangisi doğrudur?

- A) Kaymaz; sürtünme 140 N, çatı boyunca yukarı
- B) Kaymaz; sürtünme 168 N, çatı boyunca yukarı
- C) Kayar; sürtünme 120 N, çatı boyunca yukarı
- D) Kaymaz; sürtünme 140 N, çatı boyunca aşağı
- E) Kaymaz; sürtünme 175 N, çatı boyunca yukarı

2 Kürekle Dokununca FİZ.11.1.7-b · KB2.7

Görevli, uzun saplı bir kürekle kar kütlesine kısa bir darbe vurup onu harekete geçiriyor ve küreği çekiyor. Aynı soğuk saçta kar kütlesinin bundan sonraki hareketi için hangisi doğrudur?

- A) Kısa bir süre kayıp durur; 168 N'luk sürtünme 140 N'u yener
- B) Sabit hızla kayar; sürtünme bileşeni tam dengeler
- C) Hızlanarak kayar; ivmesi $2,8 \text{ m/s}^2$
- D) Hızlanarak kayar; ivmesi $0,4 \text{ m/s}^2$
- E) Hızlanarak kayar; ivmesi $5,2 \text{ m/s}^2$

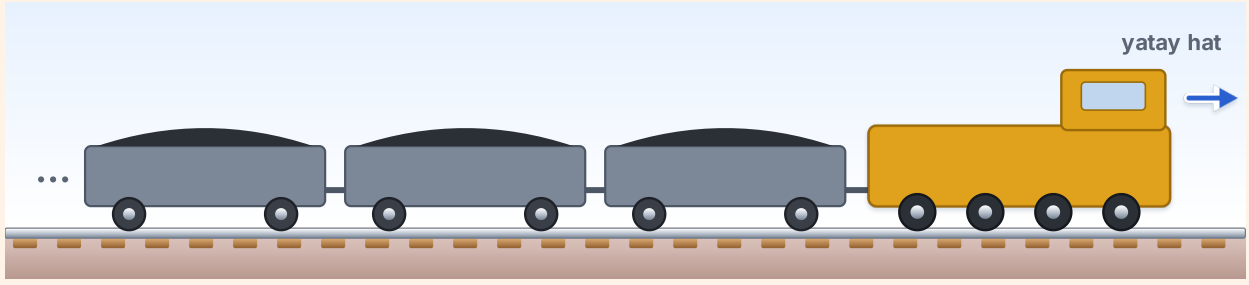
3 Güneş Saçı Isıtınca FİZ.11.1.7-b · KB2.14

Öğlen güneşi saçı ısıtınca karla saç arasında ince bir su tabakası oluşuyor ve katsayılar $k_s = 0,25$, $k_k = 0,20$ 'ye düşüyor. Çatıda durgun duran 500 N'luk ve 250 N'luk iki kar kütlesi için hangisi doğrudur?

- A) Yalnız 500 N'luk kütle kayar; ağır kütle daha kolay kayar
- B) İkisi de kayar; ikisinin ivmesi $0,88 \text{ m/s}^2$
- C) İkisi de kayar; ağır kütle için ivmesi iki katı
- D) İkisi de kayar; ikisinin ivmesi $2,8 \text{ m/s}^2$
- E) İkisi de kayar; hafif kütle için ivmesi iki katı

BAĞLAM 2 · KARABÜK'TE FABRİKA İÇİ DEMİRYOLUNDA MANEVRA LOKOMOTİFİ

Karabük'teki demir-çelik fabrikasının iç demiryolunda 100 tonluk bir manevra lokomotifi cevher vagonlarını çeker. Lokomotifin bütün tekerlekleri motorla döndürülür, vagonların tekerlekleri serbest döner. Teker raya göre kaymadan döndükçe lokomotif ileri iten, rayın tekerleklerine uyguladığı **statik sürtünmedir**; teker patinaj yaparsa, yani raya göre kayarsa, sürtünme kinetiğe düşer. Vagonların toplam kütlesi 1400 tondur. Hat düz ve yatayıdır; tekerlerin yuvarlanma direnci ve hava direnci ihmal edilir.



cevher vagonları · toplam 1400 t

lokomotif · 100 t

manevra lokomotifi ve cevher vagonları

Ray durumu	kuru ray	ıslak ray
ks (çelik teker-ray)	0,30	0,15
kk (patinajda)	0,20	0,10

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Patinajsız En Büyük İvme FİZ.11.1.7-b · OB7

Kuru rayda lokomotif, tekerlekleri patinaj yapmadan bütün trene en çok kaç m/s^2 ivme kazandırabilir?

- A) 3,0 B) 0,1
C) 0,21 D) 0,13
E) 0,2

5 Islak Günde Kaç Ton? FİZ.11.1.7-b · KB2.7

Yağmurlu bir günde ray ıslaktır. Tren kuru raydaki en büyük ivmeyle, yani $0,2 \text{ m/s}^2$ ile patinajsız kalkabilsin diye bazı vagonlar ayrılacaktır. Lokomotif en çok kaç ton vagon bağlanabilir?

- A) 750 B) 1400
C) 650 D) 700
E) 400

6 Lokomotif Balast Ekleme FİZ.11.1.7-a · KB2.14

Islak rayda tren sık sık patinaj yapıyor. Mühendis, lokomotifin gövdesine beton ağırlık (balast) eklenmesini öneriyor. Bu önerinin işe yaramasının nedeni hangisidir?

- A) Normal kuvvet ve statik sürtünmenin tavanı artar; kütle az değişir
B) Ek ağırlık tekerin raya değme alanını büyütür; sürtünme bu alanla artar
C) Ek ağırlık teker ile ray arasındaki sürtünme katsayısını büyütür
D) Ek ağırlık lokomotifin kütlesini artırır; ağır cisim daha kolay hızlanır
E) Ek ağırlık kinetik sürtünmeyi statığe çevirir; teker hep kayar

BAĞLAM 3 · DÜZCE'DE BİR SPOR LİSESİNDE AĞIRLIK KIZAĞI

Düzce'deki bir spor lisesinin sentetik çim sahasında sporcular, üstüne plakalar yüklenmiş bir ağırlık kızıyla sürat çalışması yapıyor. Kızak ve plakaların toplam kütlesi 100 kg 'dır; kızakın metal tabanı ile çim arasında $k_s = 0,4$ ve $k_k = 0,3$ 'tür. Kızak ya tutamaklarından aşağı

eğik itilerek ya da sporcunun beline bağlı kayışla yukarı eğik çekilerek hareket ettirilir. İki biçimde de sporcunun kızağa uyguladığı kuvvetin yatay bileşeni 300 N, düşey bileşeni 300 N'dur; itişte düşey bileşen aşağı, çekişte yukarı yöndedir.



tutamaklardan itiş ve kayışla çekiş · iki biçim ayrı ayrı denenir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Tutamaklardan İtiş FİZ.11.1.7-b · KB2.14

Durgun kızak tutamaklarından aşağı eğik itilirken kızağa etki eden sürtünme kuvveti kaç N'dur?

- A) 520 B) 300
C) 390 D) 400
E) 220

8 Kayışla Çekiş FİZ.11.1.7-b · KB2.7

Aynı sporcu durgun kızağı kayışla yukarı eğik çekiyor. Kızağın ivmesi kaç m/s^2 olur?

- A) 0,2 B) 0
C) 0,9 D) 3,0
E) 5,1

Etkinlik · Yükü Artır, Sürtünmeyi Ölç

FİZ.11.1.7-a

FBAB8 · FBAB10 · OB7 · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır

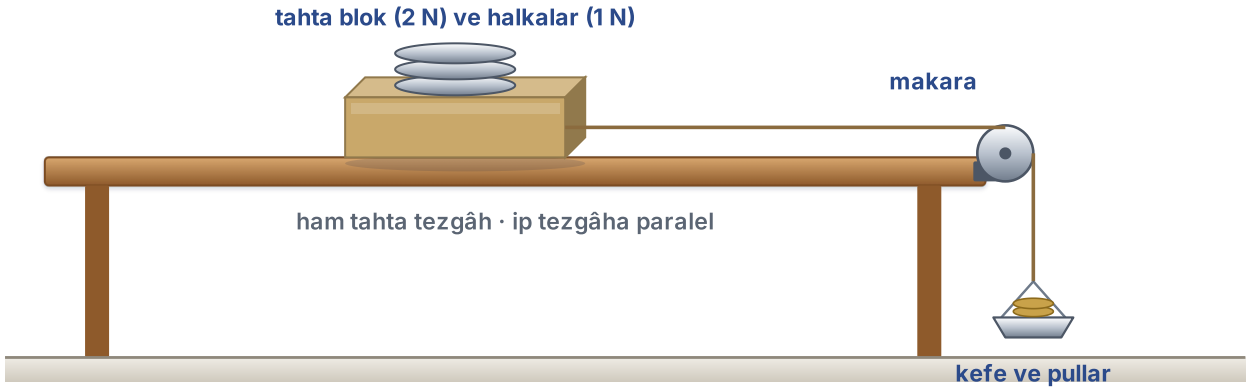
Grup: 4 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Araştırma sorumuz: **bloğu yüzeye bastıran normal kuvvet büyüdükçe, bloğu kıpırdatmak ve kaydırmak için gereken kuvvet nasıl değişir; yüzey, temas eden yüz ya da kayma hızı değişince ne olur?** Hazır bağıntı yok; çizelgeleri kendi ölçümünüzle dolduracaksınız. Görevler her satırda döner: pul ekleyen, bloğu gözleyen, çizelgeyi dolduran, ölçümü yineleyen. Makara sürtünmesi ve ipin kütlesi ihmal edilir; ip masaya paralel tutulur.



Ş.F1 · düzeneğin yandan görünüşü · halkaların her biri 1 N, pulların her biri 0,1 N'dur

1 Düzeneği Kur, İki Okumayı Ayır 1. adım · 8 dakika

Bloğu (2 N) ham tahta tezgâha koyun; ipi makaradan geçirip kefeye bağlayın (Ş.F1). **Kıpırdatma okuması:** Kefeye pulları tek tek ekleyin; blok kendiliğinden kaymaya başlamadan hemen önceki toplam asılı ağırlığı (kefe dahil) yazın. **Kaydırma okuması:** Pul çıkararak öyle bir değer bulun ki blok hafifçe dürtüldüğünde hızlanmadan, yavaşlamadan kaysın; bu anki asılı ağırlığı yazın. **a)** Blok sabit hızla kayarken asılı ağırlık neden sürtünme kuvvetine eşittir? **b)** İki okumadan hangisi büyük çıktı?

Normal kuvvet N	Kıpırdatma okuması ($f_{s,max}$)	Kaydırma okuması (f_k)
2 N	...	...

2

A Çizelgesi · Normal Kuvvet Büyüyor 2. adım · 12 dakika

Bloğun üstüne sırayla 0, 2, 4, 6 ve 8 halka koyun; tezgâh, bloğun alttaki yüzü ve ipin doğrultusu değişmez. Her satırda iki okumayı alın ve son iki sütunda okumaları normal kuvvete bölün. **c)** Son iki sütun nasıl davrandı?

Satır	N	$f_{s,max}$	f_k	$f_{s,max} \div N$	$f_k \div N$
A1	2 N	...	...	...	...
A2	4 N	...	...	...	...
A3	6 N	...	...	...	...
A4	8 N	...	...	...	...
A5	10 N	...	...	...	...

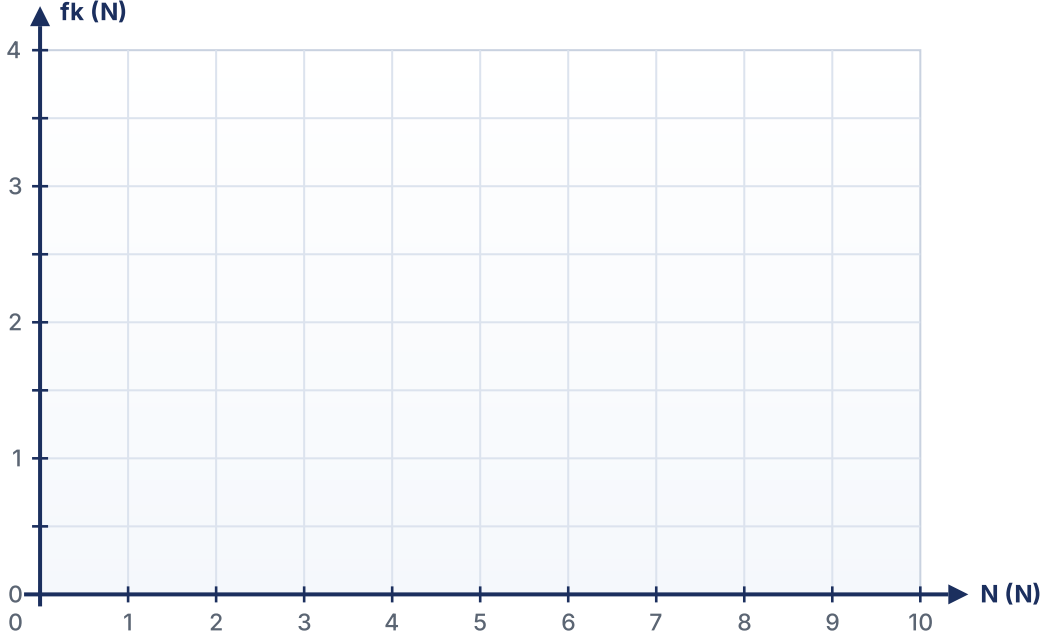
3

B Çizelgesi · Yüzey, Yüz ve Hız Değişiyor 3. adım · 12 dakika

Önce tezgâhın üstüne cilalı levhayı koyup bloğu iki normal kuvvetle deneyin. Sonra levhayı kaldırıp bloğu ham tezgâhta **en dar yüzü** üzerine dakin. En sonda A3 düzenini yeniden kurun ve kaydırma okumasını bu kez bloğu sert dürterek, blok A3'tekinin yaklaşık iki katı hızla kayarken yeniden bulun. **ç)** Cilalı levhada oran nasıl değişti? **d)** Dar yüzdeki ve hızlı kaymadaki okumalar A3 satırıyla karşılaştırıldığında ne gösteriyor?

Deneme	N	$f_{s,max}$	f_k	$f_k \div N$
B1 · cilalı levha, geniş yüz	4 N	...	...	...
B2 · cilalı levha, geniş yüz	8 N	...	...	...
B3 · ham tezgâh, en dar yüz	6 N	...	...	...
B4 · ham tezgâh, geniş yüz, hızlı kayma	6 N	—	...	...

e) A çizelgesinin kaydırma okumalarını ve B1–B2'yi Ş.F2'ye işaretleyin; her yüzey için noktalara en iyi uyan tek doğruyu çizin. Doğrular başlangıç noktasından geçiyor mu? f) Her doğrunun eğimini bulun; bu eğimler çizelgedeki hangi sütunla aynıdır? g) İki eğim neden farklıdır?



Ş.F2 · kinetik sürtünme–normal kuvvet grafiği için çizim alanı

Sonuç cümlesi, kendi sayılarınızla: "Normal kuvveti N'dan N'a çıkardığımızda kaydırma okuması katına çıktı. Kaydırma okumasının normal kuvvete oranı ham tezgâhta, cilalı levhada çıktı; bu oran bağlıdır, temas alanına ve kayma hızına bağlı değildir."

Teslim ve kapanış: Föyü ve grafiği birlikte teslim edin; deney raporunuz Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarıyla değerlendirilecektir. Yazan üye sınıfa iki cümle söylesin: hangi sütun normal kuvvetle sabit kaldı ve kıpırdatma okuması neden kaydırma okumasından büyük çıktı?

Defterinize son bir not: Bu deneyde oranı siz buldunuz; ona ad vermek ve modeli yeni durumlarda sınamak çalışma kâğıdının işidir.